

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа № 3
Контейнеризация приложения

Выполнил:

Колесников Игорь Евгеньевич

БР1.2

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Собрать микросервисы в контейнеры и настроить сетевое взаимодействие через Docker Compose.

Вариант проекта: Jobby - сервис поиска работы.

Ход работы

Реализация

Каждый из шести сервисов имеет Dockerfile со сборкой TypeScript и отдельным запуском. docker-compose.yml создаёт общую сеть jobby_net, пять контейнеров PostgreSQL, RabbitMQ и сервисные контейнеры. Приложения обращаются друг к другу по DNS-именам сервисов внутри сети. Для PostgreSQL и RabbitMQ заданы проверки готовности; запуск зависимых сервисов ожидает их прохождения. HTTP-порты 3101-3105 опубликованы на хосте; notification-service получает сообщения из RabbitMQ без HTTP-порта.

Запуск и проверка

Из каталога labs/lab23 выполнить docker compose up --build -d, затем docker compose ps. Каждый HTTP-сервис отвечает 200 на /health. Для проверки бизнес-процесса запустить коллекцию Jobby_API_microservices.postman_collection.json в Postman Runner или Newman. После создания отклика и изменения статуса docker compose logs notification-service показывает события application.created и application.status_changed.

LP1 использует порт 3001, микросервисы - 3101-3105; базы микросервисов не публикуются на хосте. Поэтому оба стека могут работать одновременно.

Результат

Docker Compose собрал и запустил все контейнеры; пять HTTP health-check вернули 200. Сквозная коллекция выполнила 32 запроса и 48 проверок без ошибок. События обоих типов появились в журнале notification-service.

Вывод

Сервисы контейнеризированы и работают в одной Docker-сети. RabbitMQ передаёт события между сервисами откликов и уведомлений.